

TCP N°3 - If / if anidados / switch

ACTIVIDADES

- **A** - Leer atentamente cada situación:

Situación A

Un programa debe verificar si un alumno aprobó una evaluación.

Si la nota es mayor o igual a 7, mostrar "Aprobado".

Si no, mostrar "Debe recuperar". **Situación B**

Un sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios mayores de 18 años. **Situación C**

Un cajero automático debe informar si el saldo disponible alcanza para realizar una extracción.

Para cada situación responder:

- ¿Qué condición debe evaluarse?
- ¿Qué sucede si la condición es verdadera?
- ¿Qué sucede si es falsa?
- **B - Para cada ejercicio realizar un programa en c++:**
 1. Crear un programa que solicite un usuario y una contraseña.
- Si el usuario es "admin" y la contraseña es "1234", mostrar:
"Acceso permitido"
- En caso contrario:
"Usuario o contraseña incorrectos"

2. Una tienda de computación de la zona ofrece descuentos especiales según la cantidad de componentes que compre un cliente:

- Si compra **menos de 5 unidades**, no tiene descuento (0%).
- Si compra **entre 5 y 10 unidades**, obtiene un **10% de descuento** sobre el total.
- Si compra **más de 10 unidades**, obtiene un **20% de descuento** sobre el total.

El programa debe pedir al usuario que ingrese el **precio unitario del producto** y la **cantidad total comprada**. Luego, debe calcular y mostrar por pantalla: El subtotal sin descuento. El dinero descontado (si corresponde). El total final a pagar.

3. El siguiente código tiene . Identificalos, explicá por qué son errores y escribí la versión corregida.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float temperatura;
    cout << "Temperatura en C: ";
    cin >> temperatura;

    if (temperatura > 30)
        cout << "Hace calor" << endl;
    else if (temperatura > 20)
        cout << "Temperatura agradable" << endl;
    else if (temperatura > 30)
        cout << "Frio moderado" << endl;
    else (temperatura < 0)
        cout << "Hace mucho frio" << endl;
    cout << "Temperatura normal" << endl;
    return 0;
}
```

4 . Realizar un programa en C++ que muestre el siguiente menú:

```
===== MENÚ =====
1 - Saludar
2 - Mostrar fecha
3 - Mostrar mensaje motivador
4 - Salir
```

El usuario deberá ingresar una opción y el programa deberá actuar según corresponda utilizando la estructura switch.
Condiciones

- Si elige 1, mostrar:
"¡Hola! Bienvenido al programa."
- Si elige 2, mostrar:
"Hoy es un gran día para programar."
- Si elige 3, mostrar:
"Nunca dejes de aprender."
- Si elige 4, mostrar:
"Programa finalizado."
- Si ingresa cualquier otro número:
Mostrar "Opción inválida."

RESPUESTAS:

Situacion A:

- **¿Qué condición debe evaluarse?**

debe evaluarse si la nota es mayor o igual a 7

- **¿Qué sucede si la condición es verdadera?**
si la condicion es verdadera se muestra un mensaje en la pantalla que dice: **"Aprobado"**
- **¿Qué sucede si es falsa?**
y si es falsa se muestra el mensaje en la pantalla : **"Debe recuperar"**

Situacion B:

- **¿Qué condición debe evaluarse?**
debe evaluarse si la edad del usuario es mayor a 18 años
- **¿Qué sucede si la condición es verdadera?**
si la condición es verdadera le permite el acceso al sistema
- **¿Qué sucede si es falsa?**
si es falsa no le deja entrar al sistema

Situacion C:

- **¿Qué condición debe evaluarse?**
debe evaluarse si el saldo disponible es mayor o igual al monto que se quieren extraer
- **¿Qué sucede si la condición es verdadera?**
si la condición es verdadera se extrae la plata y te la dan
- **¿Qué sucede si es falsa?**
si la condición es falsa se le dice que no hay saldo y no se le da la plata

1. Verificación de Usuario y Contraseña:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
    string usuario, contraseña;

    cout << "Ingrese usuario: ";
    cin >> usuario;
    cout << "Ingrese contraseña: ";
    cin >> contraseña;

    if (usuario == "admin" && contraseña == "1234") {
        cout << "Acceso permitido" << endl;
    } else {
        cout << "Usuario o contraseña incorrectos" << endl;
    }

    return 0;
}
```

2. Tienda de Computación - Cálculo de Descuentos:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float precioUnitario, subtotal, descuento, totalFinal;
    int cantidad;

    cout << "Ingrese el precio unitario del producto: $";
    cin >> precioUnitario;
    cout << "Ingrese la cantidad comprada: ";
    cin >> cantidad;

    subtotal = precioUnitario * cantidad;

    if (cantidad < 5) {
        descuento = 0;
```

```

    }
    else if (cantidad >= 5 && cantidad <= 10) {
        descuento = subtotal * 0.10;    }
    else {        descuento = subtotal * 0.20;
    }

    totalFinal = subtotal - descuento;

    cout << "-----" << endl;
    cout << "Subtotal: $" << subtotal << endl;
    cout << "Descuento: $" << descuento << endl;
    cout << "Total a pagar: $" << totalFinal << endl;

    return 0;
}

```

3.

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    float temperatura;
    cout << "Temperatura en C: ";
    cin >> temperatura;

    if (temperatura > 30)
        cout << "Hace calor" << endl;
    else if (temperatura > 20)
        cout << "Temperatura agradable" << endl;
    else if (temperatura > 30)
        cout << "Frio moderado" << endl;
    else (temperatura < 0)
        cout << "Hace mucho frio" << endl;
    cout << "Temperatura normal" << endl;
    return 0;
}

```

LOS ERRORES:

el código tiene 4 errores, el primero es que falta ponerle las llaves al (else if) segundo es el (else if (temperatura > 30)) porque repite la misma condición que pidió antes así que este caso nunca se cumple y el mensaje de frío moderado nunca va a aparecer.

el tercero error está en (else (temperatura < 0)), ya que la palabra else no lleva ninguna condición al lado, si querés poner una condición, tenes que escribir else if. y el ultimo error es la línea (cout << "Temperatura normal" << endl;),

esa línea está afuera de las condiciones, así que sale siempre, pongas la temperatura que pongas, y eso está mal.
tendria qu estar hecho así:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float temperatura;
    cout << "Temperatura en C: ";
    cin >> temperatura;

    if (temperatura > 30) {
        cout << "Hace calor" << endl;
    }
    else if (temperatura > 20) {
        cout << "Temperatura agradable" << endl;
    }
    else if (temperatura > 0) {
        cout << "Frio moderado" << endl;
    }
    else {
        cout << "Hace mucho frio" << endl;
    }

    return 0;
}
```

4.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int opcion;

    cout << "===== MENÚ =====" << endl;
    cout << "1 - Saludar" << endl;
    cout << "2 - Mostrar fecha" << endl;
    cout << "3 - Mostrar mensaje motivador" << endl;
    cout << "4 - Salir" << endl;
    cout << "Ingrese una opción: ";
    cin >> opcion;
```

```
switch(opcion) {  
    case 1:  
        cout << "¡Hola! Bienvenido al programa." << endl;  
        break;  
    case 2:  
        cout << "Hoy es un gran día para programar." << endl;  
        break;  
    case 3:  
        cout << "Nunca dejes de aprender." << endl;  
        break;  
    case 4:  
        cout << "Programa finalizado." << endl;  
        break;  
    default:  
        cout << "Opción inválida." << endl;  
        break;  
}  
  
return 0;  
}
```